

重力场中的粒子按高度的分布

由力学平衡条件，得

$$(p+dp)S + nm g S dz = pS \quad \text{即} \quad dp = -nm g dz$$

若温度不变，则对理想气体 $p = nkT$

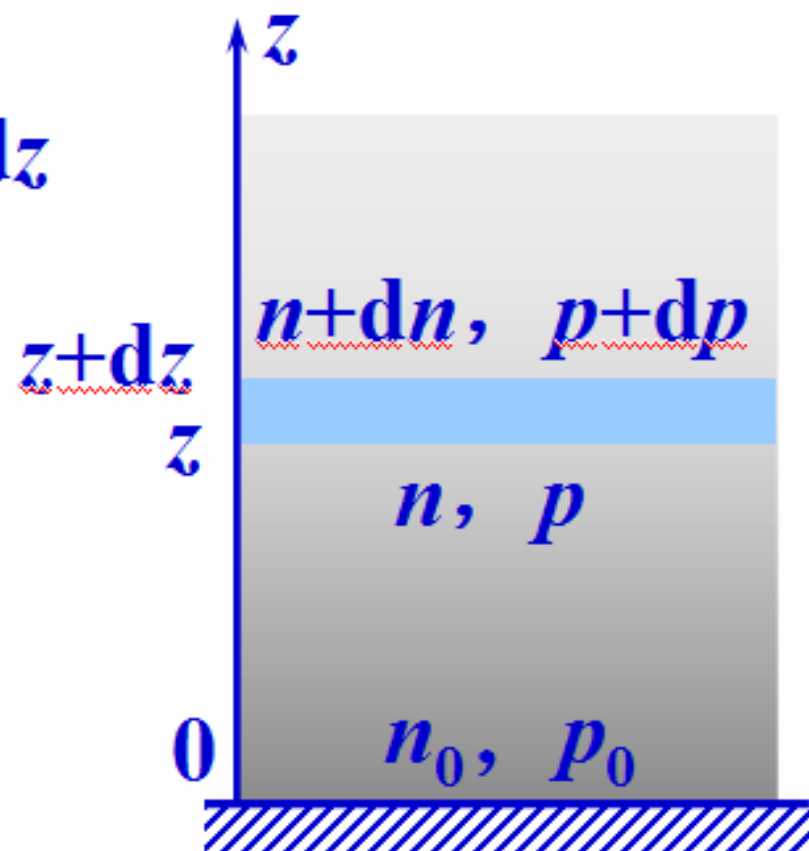
得

$$\frac{dn}{n} = -\frac{mg}{kT} dz$$

积分，得分子数密度随高度的分布

$$n(z) = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$$

地球表面气压随高度降低公式（等温情况下） $p(z) = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$



麦克斯韦-玻尔兹曼分布律

一个分子处于 $(x, x+dx) (y, y+dy) (z, z+dz)$

$(v_x, v_x+dv_x) (v_y, v_y+dv_y) (v_z, v_z+dv_z)$ 内的概率

$$\frac{dN(x, y, z, v_x, v_y, v_z)}{N} = \frac{1}{N} \cdot \frac{dN(x, y, z, v_x, v_y, v_z)}{dN(x, y, z)} \cdot dN(x, y, z)$$

麦克斯韦速度分布

$dx dy dz$ 体积
内的分子数

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{N} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} dv_x dv_y dv_z \cdot n_0 e^{-mgz/kT} dx dy dz \\ &= \frac{n_0}{N} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-(\varepsilon_k + \varepsilon_p)/kT} dv_x dv_y dv_z dx dy dz \end{aligned}$$

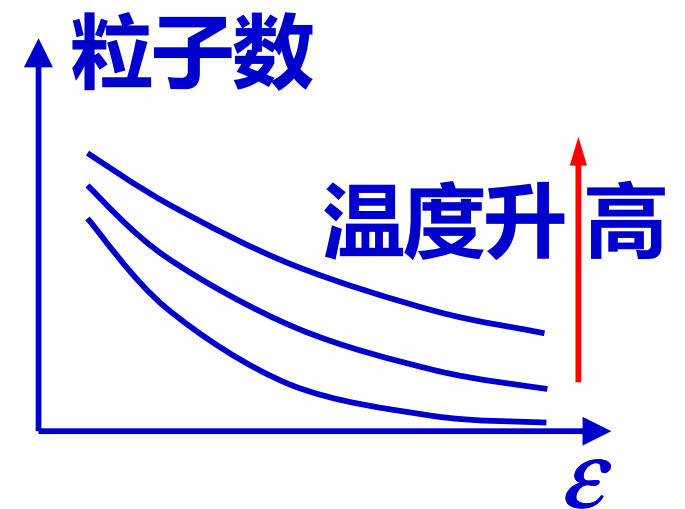
玻尔兹曼分布律

在温度为 T 的平衡态下，经典力学系统中的微观粒子处于
状态 $(\vec{r}, \vec{v}) = (x, y, z; v_x, v_y, v_z)$ 的概率

$$\frac{dN'}{N} \propto e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}$$

该状态下粒子的能量为 $\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p = \frac{1}{2}mv^2 + \varepsilon_p$

能量越高的状态，粒子出现的概率越低，
粒子数就越少，且随能量值的增大以指数
规律降低。温度 T 越高，指数降低得越缓
慢，出现在高能状态下的粒子数就越多。



玻尔兹曼分布律应用实例

1. 化学反应率问题： $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}$

反应物分子基态能量为 ε_1 ，激发态能量为 ε_2 ，

激活能 $\varepsilon_a = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 = 4 \times 10^{-19} \text{J}$

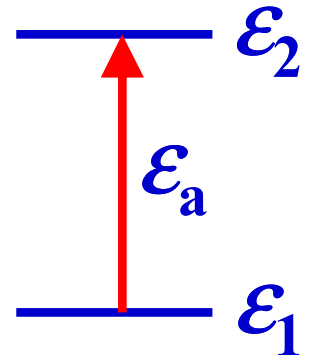
基态概率 $\propto e^{-\varepsilon_1/kT}$ ，激发态概率 $\propto e^{-\varepsilon_2/kT}$

反应率 $\propto e^{-\varepsilon_2/kT} / e^{-\varepsilon_1/kT} = e^{-\varepsilon_a/kT}$

温度越高，反应率越高

$T = 700\text{K} \rightarrow 707\text{K}$ ，升 1%， $\frac{\text{新反应率}}{\text{旧反应率}} = e^{-\frac{\varepsilon_a}{k} \left(\frac{1}{707} - \frac{1}{700} \right)} = 1.5$

化学反应率对温度非常敏感



玻尔兹曼分布律应用实例

1. 化学反应率问题：反应率 $\propto e^{-\varepsilon_a / kT}$

2. 蛋白质变性：

高原沸水温度低，煮蛋不易熟透

3. 生物新陈代谢：

生物化学反应与温度密切相关。例如：

- 树木夏天比冬天生长更快；
- 恒温动物比变温动物更能适应环境，消耗更多食物；
- 有的恒温动物需要冬眠。

理想气体和实际气体的比较

理想气体

- 分子很小，当作质点
- 气体稀薄，压强小
- 非碰撞时，分子之间没有相互作用力
- 状态方程 $pV = \nu RT$

实际气体

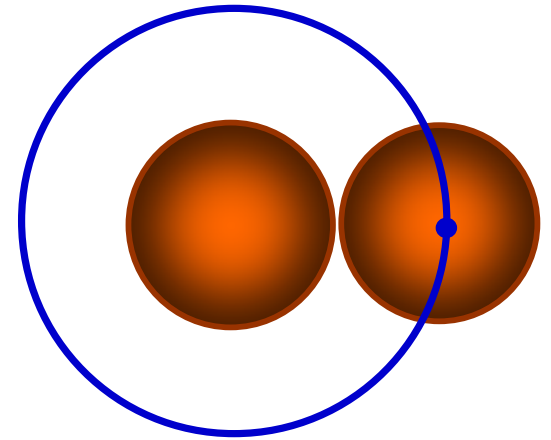
- 分子距离近，分子体积不可忽略
- 气体密集，压强大
- 非碰撞时分子力（范德瓦尔斯力）不能忽略
- 实际气体状态方程（范德瓦尔斯方程）

$$(p + \nu^2 \frac{a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT$$

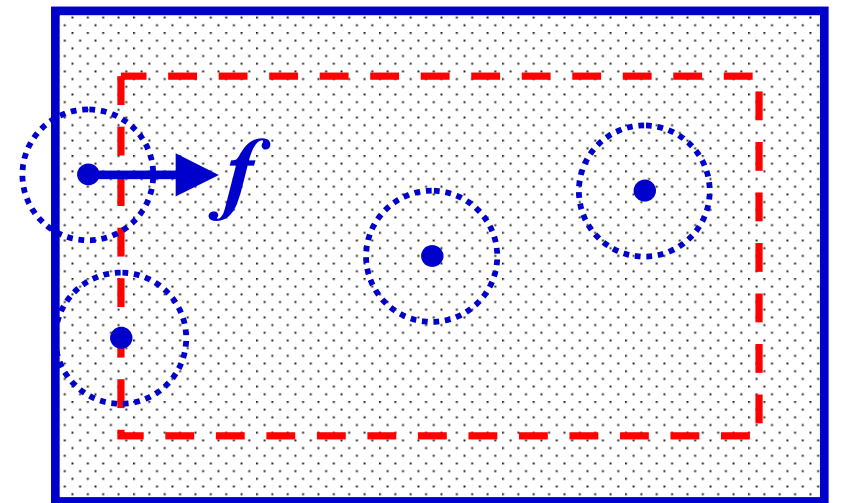
实际气体的状态方程

设**实际气体**压强为 p ，体积为 V ，摩尔体积为 V_m ， $V = \nu V_m$

○ 考虑分子大小，修改体积：
任一分子可进入的空间减小，
气体**摩尔体积减小**为 $V_m - b$



○ 考虑分子力，修改压强：
容器内部分子受力各向同性，合力
为零，等于不受力；接近器壁的分
子受容器内部分子吸引力强，使分
子碰撞器壁的动量和**气体压强减小**



实际气体的状态方程

设**实际气体**压强为 p , 体积为 V , 摩尔体积为 V_m , $V = \nu V_m$

○ 考虑分子大小 , **理想气体摩尔体积**为 $V_m - b$

○ 考虑分子力 , p 比理想气体压强减小了 Δp

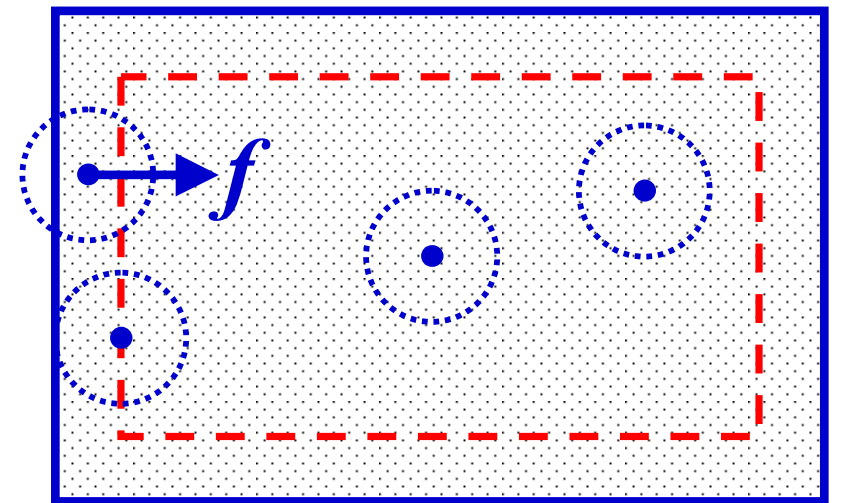
压强为大量分子单位时间内对单位面积器壁的冲量

所以 $\Delta p \propto f \times$ 分子数密度 n , 由 $f \propto n$, 得 $\Delta p \propto n^2 \propto 1/V_m^2$

理想气体压强为 $p + \Delta p = p + \frac{a}{V_m^2}$

代入理想气体状态方程 , 得

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$



实际气体的状态方程

由 $(p + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT$ 和 $V = \nu V_m$ 得

实际气体状态方程(范德瓦尔斯方程)

$$(p + \nu^2 \frac{a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT$$

1mol 氮气 0°C

实验值		计算值 /(atm·L)	
p /atm	V_m /L	pV_m	$(p+a/V_m^2)(V_m-b)$
1	22.41	22.41	22.41
100	0.2224	22.24	22.40
500	0.06235	31.17	22.67
700	0.05325	37.27	22.65
1000	0.0464	46.4	22.0

